



수학 시뮬레이터 제작 보고서

수행평가

《시뮬레이션 파일 저장하는 방법》

- ① 최종 시뮬레이터의 html 코드를 전체 복사한다.
- ② 윈도우 메모장을 켜 후 위의 코드를 붙여넣기 한다.
- ③ 메모장에서 파일 - 다른 이름으로 저장 - 각각 본인이름1.html, 본인이름2.html으로 저장
(예 : 이현진1.html, 이현진2.html으로 꼭 확장자 붙여서 저장)

[첫 번째 시뮬레이터 제작 보고서]

1. 내가 선택한 첫 번째 문제 (캡처해서 붙여넣기 해도 됨)

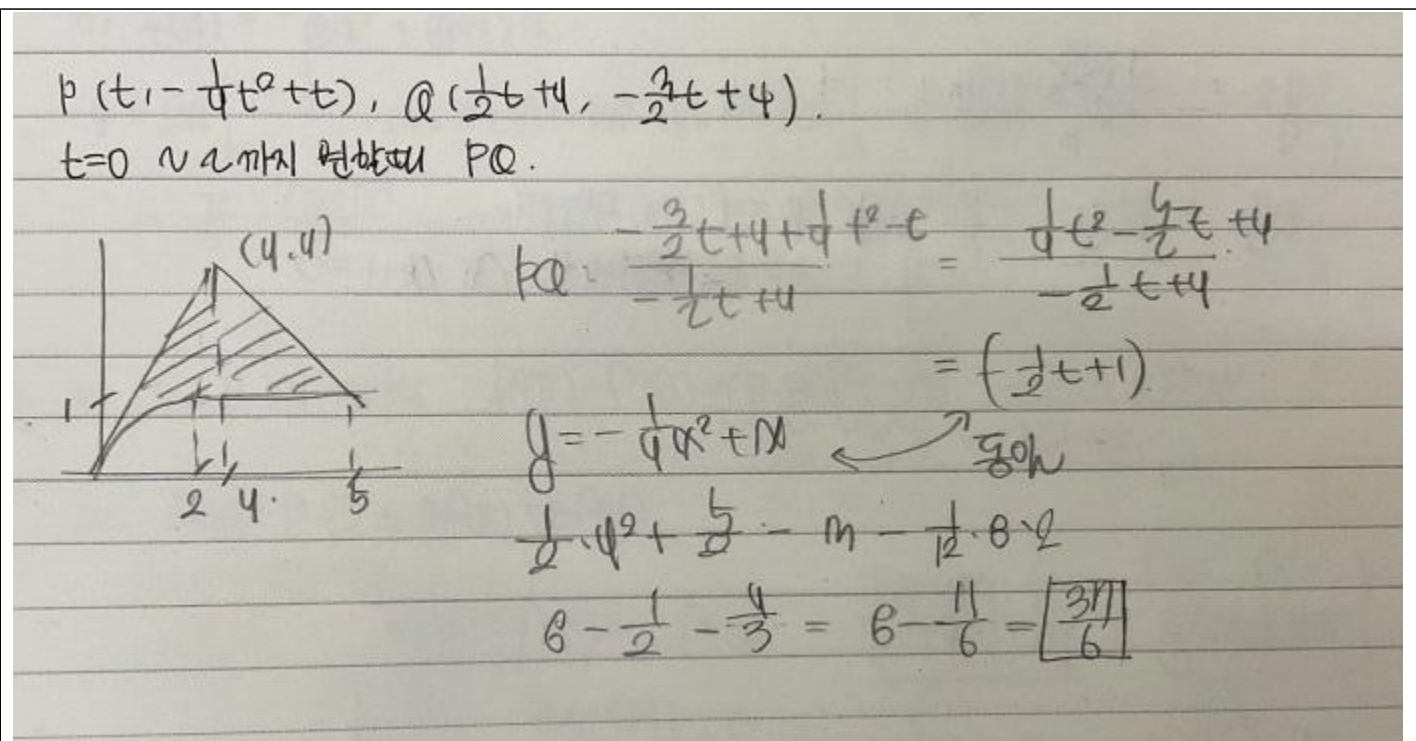
5 시각 t 에서 xy 평면 위의 두 점 P, Q 의 좌표가

$$P\left(t, -\frac{1}{4}t^2 + t\right), \quad Q\left(\frac{1}{2}t + 4, -\frac{3}{2}t + 4\right)$$

라 한다.

$t=0$ 에서 $t=2$ 까지 변할 때, 선분 PQ 가 지나는 부분을 그림으로 나타내고 그 넓이를 구하여라.

2. 이 문제의 풀이 (반드시 손글씨로 작성하여 캡처하거나 패드에 손글씨로 작성한 것을 붙여넣으세요.)



3. 이 문제가 시뮬레이션이 필요하다고 느낀 이유를 서술하세요.

두 점 P, Q가 각각 곡선과 직선이라는 서로 다른 기하학적 경로를 따라 이동하며, 동시에 각 점의 이동 속도 또한 t에 대한 함수로 다르게 나타난다. 이로 인해 선분 PQ의 기울기와 위치가 매 순간 비선형적으로 변하게 된다. 단순히 머릿속으로 상상했을 때는 선분이 그저 평행 이동하거나 회전하는 것처럼 보일 수 있으나, 실제로는 선분이 겹치며 만드는 포락선이라는 특이한 경계가 발생한다. 이 경계의 정확한 모양(볼록한지 오목한지)과 영역의 전체적인 윤곽을 직관적으로 파악하고 정적분 범위를 설정하기 위해 시뮬레이션이 필요하다고 판단했다.

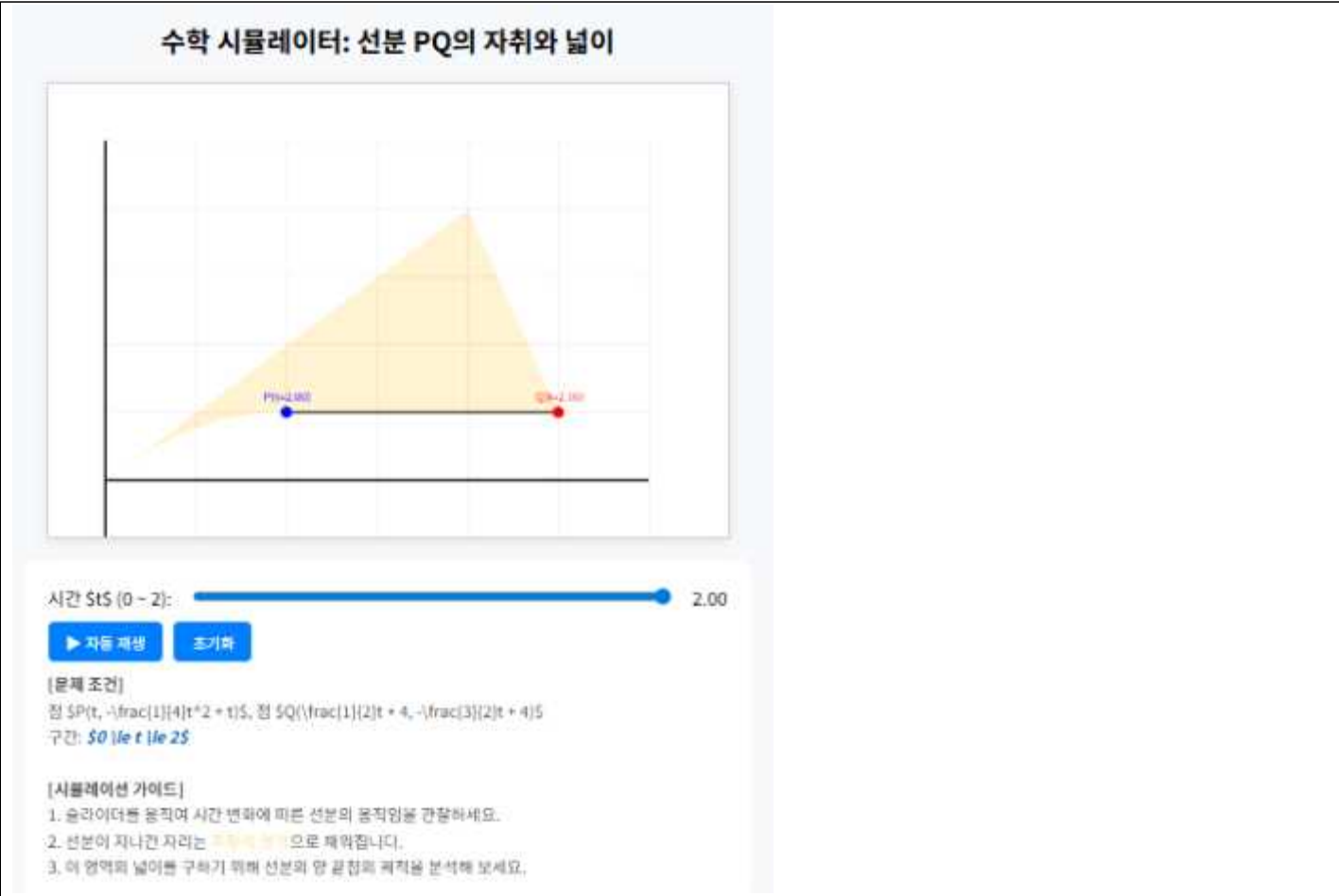
4. 사용한 AI 플랫폼을 모두 적으세요.

Google Gemini

5. 시뮬레이터를 만들기 위한 최초의 프롬프트를 작성하세요.

점 $P(t, -1/4t^2+t)$ 와 점 $Q(1/2t+4, -3/2t+4)$ 가 $0 \leq t \leq 2$ 구간에서 움직이게 제한 번역 두고 HTML Canvas를 사용하여 선분 PQ가 지나가는 영역을 실시간으로 색칠해주는 시뮬레이터를 만들어줘. 그리고 아래에 시간 t를 조절할 수 있는 슬라이더와 자동 재생 버튼이 있어야 해.

6. 최초 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



7. 최초 시뮬레이터에서 수정해야 할 사항을 서술하세요.

- P와 Q가 앞으로 이동할 경로가 표시되지 않아 선분의 전체적인 움직임을 예측하기 어려움
- 특정 t 값에서의 정확한 좌표값이 화면에 나오지 않아 수식 계산 결과와 대조해보기 불편함
- 단순히 그림만 그려질 뿐, 문제 해결의 핵심인 넓이 계산 결과나 수식 정보가 제공되지 않음

8. 수정하기 위한 프롬프트를 (2번째 ~ n번째) 모두 작성하세요.

- (2) 기존 그래프에 점 P의 이차곡선 궤적과 점 Q의 직선 궤적을 점선 가이드로 미리 그려줘. 선분이 지나간 자리는 반투명한 파란색 면으로 채워지게 해줘
- (3) 우측에 대시보드 형태의 패널을 만들어서 현재 시간 t와 두 점 P, Q의 x, y 좌표가 소수점 둘째 자리까지 실시간 업데이트되게 해줘
- (4) 최종 시뮬레이터의 분석하는 부분에 넓이 계산 결과인 $S = 22/3$ 과 관련된 수학적 설명 및 인사이트를 추가해줘. 디자인은 깔끔하게 다듬어줘

9. 최종 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



10. 자신이 만든 시뮬레이터를 처음 본 사람이 사용할 수 있도록 사용 방법을 서술하세요.

- (1) 시뮬레이션 시작: 화면 중앙의 [자동 재생] 버튼을 누르면 t=0에서 t=2까지의 선분 PQ의 움직임과 영역 채색이 시작된다
- (2) 정밀 분석: 특정 지점의 위치를 확인하려면 하단의 슬라이더를 미세하게 조절하면된다. 슬라이더 조작에 따라 우측 패널의 좌표 데이터(P_x, P_y, Q_x, Q_y)가 즉각적으로 변경된다.
- (3) 영역 확인 : 선분이 훑고 지나간 자리는 파란색 영역으로 남는데, 이 영역의 테두리가 어떻게 형성되는지 관찰하며 문제의 경계 조건을 파악한다.
- (4) 데이터 확인: 우측 하단의 넓이 구하기 인사이트 섹션에 적힌 최종 결과값과 본인이 직접 계산한 결과가 일치하는지 비교해 본다.

11. 시뮬레이터가 자신이 의도한대로 문제를 파악하거나 풀이과정에 대한 힌트를 얻거나 풀이에 대한 검토를 하는 등에 도움이 되었는지, 도움이 되거나 되지 않는 부분에 대해서 구체적으로 서술하세요.

[도움이 된 부분 (강점)]

- 경계 곡선의 직관적 파악: 수식으로만 풀 때는 영역 S의 위쪽 경계가 이차곡선일 것이라고 예상만 하였지만, 시뮬레이션을 통해 점 P의 이차곡선 궤적이 경계의 일부가 됨을 명확히 확인했다. 이는 정적분 식을 세울 때 구간을 나누는 힌트가 되었다.
- 수치적 검증: 내가 손으로 계산한 특정 t에서의 좌표값들이 시뮬레이터의 실시간 데이터와 일치하는 것을 확인하며 계산 과정의 오류를 바로잡을 수 있었다.

[도움이 되지 않은 부분 (한계점)]

- 엄밀한 논증의 부재: 시뮬레이터는 넓이가 7.33...임을 보여주지만, 왜 이 값이 22/3이라는 분수로 정의되는지에 대한 대수적 증명은 결국 직접 손으로 풀어야 했다.
- 포락선 계산의 복잡성: 화면상으로는 경계가 곡선으로 보이지만, 그 곡선의 정확한 방정식($y=f(x)$ 형태)을 AI가 수식으로 완벽히 유도해주는 것은 아니므로 시각적 결과에만 의존해서는 서술형 답안을 완성할 수 없다는 한계가 있었다.

[두 번째 시뮬레이터 제작 보고서]

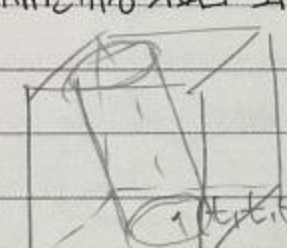
1. 내가 선택한 두 번째 문제 (캡처해서 붙여넣기 해도 됨)

한 변의 길이가 1인 정육면체 속에 정육면체의 대각선을 축으로 갖는 직원기둥을 넣으려고 한다.
직원기둥의 밑면과 윗면이 정육면체의 각 면에 접하도록 넣을 때, 다음 물음에 답하여라.
(1) 직원기둥의 부피의 최대값을 구하여라.
(2) (1)에서 구한 부피가 최대인 직원기둥을 정육면체의 밑면에 정사영시켰을 때, 그 정사영의 넓이를 구하여라.

2. 이 문제의 풀이 (반드시 손글씨로 작성하여 캡처하거나 패드에 손글씨로 작성한 것을 붙여넣으세요.)

한 변의 길이 1인 정육면체 안에 정육면체 대각선을 축으로 직원기둥.

1. 직원기둥 부피의 최대



$$h = \frac{\sqrt{3}}{2} t, \quad r = \frac{\sqrt{3}}{2} (1-t)$$

$$V = \frac{3}{2} t^2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} (1-t) \pi : t = \frac{1}{3} \text{일 때 최대}$$

$$\Rightarrow V = \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{9} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{1}{3} \pi = \boxed{\frac{\sqrt{3}}{18} \pi}$$

2. 밑면에 정사영 넓이.

$$\frac{\sqrt{3}}{2} \times \left(\frac{1}{3}\right) \times \frac{1}{3} = \frac{2}{9} \sqrt{3}$$

$$+ \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{3}{2} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^2 \pi = \frac{\sqrt{3}}{18} \pi \rightarrow \boxed{\frac{\sqrt{3}\pi + 4\sqrt{3}}{18}}$$

3. 이 문제가 시뮬레이션이 필요하다고 느낀 이유를 서술하세요.

본 문제는 정육면체라는 3차원 공간 내에서 직원기둥이 대각선을 축으로 회전하며 내접하는 복잡한 기하학적 상황을 다루고 있다. 특히 반지름의 변화에 따라 기둥의 높이가 유동적으로 변하는 상관관계를 머릿속으로만 상상하기에는 한계가 있었다. 또한, 비스듬히 누워 있는 기둥을 밑면에 정사영했을 때 나타나는 직사각형과 두 개의 반타원이 결합된 형태는 글로 작성되어있을때 직관적으로 파악하기 어려웠다. 따라서 실시간으로 수치를 조절하며 입체와 평면의 변화를 동시에 관찰할 수 있는 시뮬레이션이 문제의 본질을 이해하는 데 필수적이라고 판단했다.

4. 사용한 AI 플랫폼을 모두 적으세요.

google gemini

5. 시뮬레이터를 만들기 위한 최초의 프롬프트를 작성하세요.

한 변의 길이가 1인 정육면체 내부에 정육면체의 대각선을 축으로 하는 직원기둥이 들어있어. 이 기둥의 반지름과 높이의 관계를 보여주고, 부피를 계산하는 시뮬레이터를 HTML로 만들어줘. 바닥에 정사영된 타원 모습이 r에 따라 변하는 걸 볼 수 있어야 해

6. 최초 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.

2. 정육면체 내 직원기둥 및 정사영

한 변의 길이가 1인 정육면체 대각선을 축으로 하는 직원기둥 시뮬레이션입니다.

기둥 반지름 r 조절: 0.235

(1) 기둥 부피 V
0.1852

(2) 정사영 넓이 S
0.3005

부피 최대값 시점 ($r = 1/\sqrt{6} \approx 0.408$)

$V_{\max} = \pi/3\sqrt{3}$

정사영 결과는 타원으로 나타납니다.

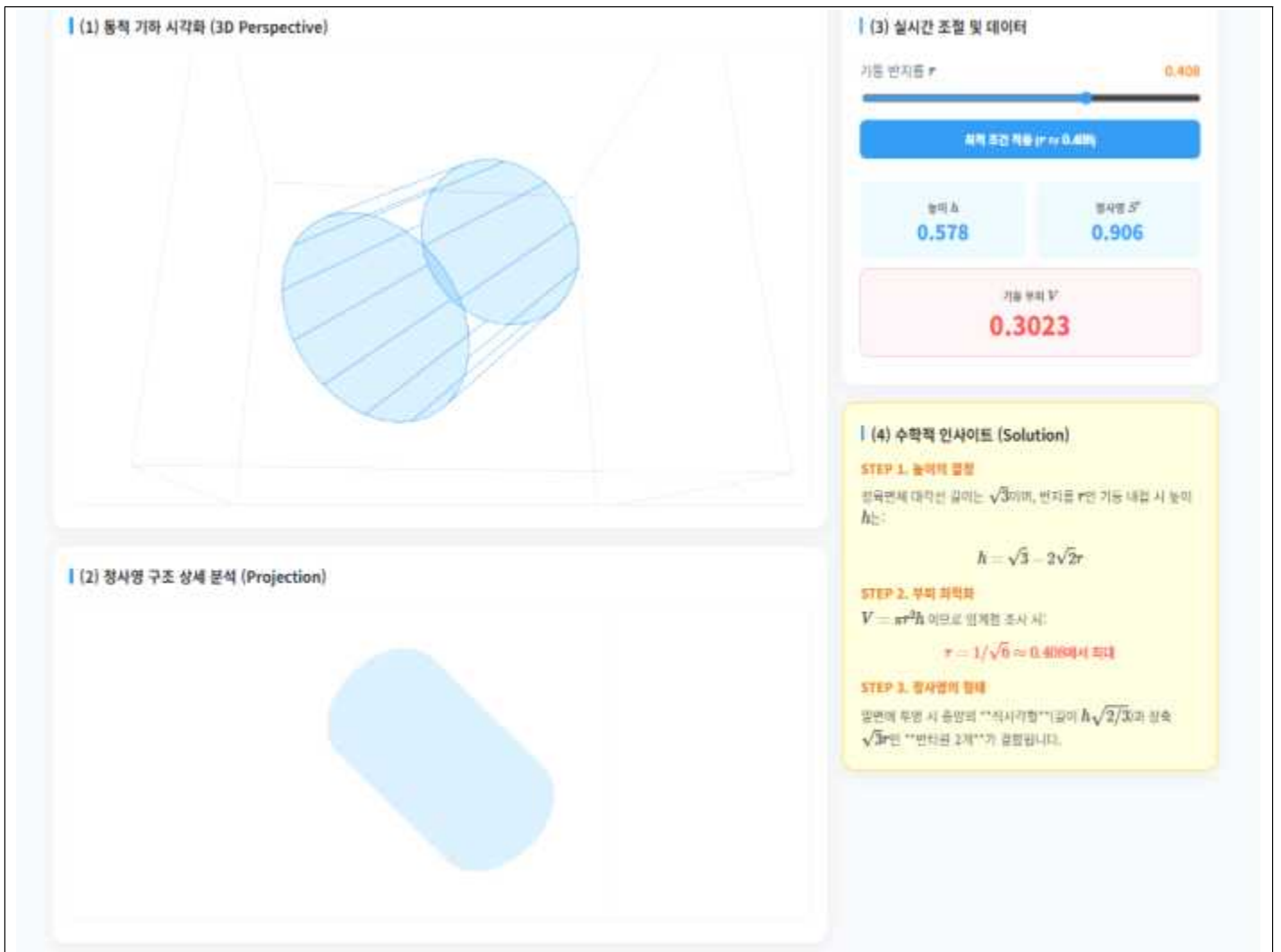
7. 최초 시뮬레이터에서 수정해야 할 사항을 서술하세요.

- 정사영 디테일 부족: 최초 시뮬레이터에서는 정사영 결과가 단순한 타원 하나로만 표현되어, 실제 기둥의 옆면과 밑면이 투영되는 복잡한 경계를 분석하기 어려웠다. (정사영의 결과에 오류가 났었다)
- 시각적 가이드 부재: 정육면체 밑면을 상징하는 가이드라인이나 주요 지점의 길이가 없어 수치적인 검토가 불편했다
- 정보 레이아웃 개선: 단순한 슬라이더와 캔버스 구성에서 벗어나, 실시간 좌표 데이터와 수학적 풀이 과정 (Solution)을 한눈에 볼 수 있는 대시보드 형태의 UI가 필요했다.
- 3D 뷰어 추가: 2D 정사영만으로는 입체적인 내접 상황을 확인하기 부족하여, 마우스로 회전 가능한 3D 모델링 뷰를 추가해야 했다.

8. 수정하기 위한 프롬프트를 (2번째 ~ n번째) 모두 작성하세요.

- (2) 정사영 형태에 오류가 있어. 정사영 구조를 분석할 수 있게 중앙 직사각형이랑 양옆 반타원이 합쳐진 모양으로 그려주고, 주요 길이 수치를 표시해줘
- (3) 오른쪽에 수학적 풀이 과정을 정리한 Solution 패널을 만들어줘. 특히 루트가 들어간 수식이 MathJax로 깔끔하게 나오게 해줘
- (4) 사용자가 마우스로 돌려볼 수 있는 3D 뷰어를 왼쪽에 추가하고, r 값이 바뀔 때 실시간으로 기둥의 높이가 변하는 걸 연동해줘
- (5) 배치를 그림 2개를 왼쪽, 설명을 오른쪽으로 나타나게 해줘
- (6) r의 범위가 최대값이 들어간 상태로 범위 설정해주고 누르면 최대가 나타나게 해줘

9. 최종 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요



10. 자신이 만든 시뮬레이터를 처음 본 사람이 사용할 수 있도록 사용 방법을 서술하세요.

- 반지름 조절: 우측의 슬라이더를 조작하여 기둥의 반지름 r 을 변경한다. 이때 부피 V 와 정사영 넓이 S 가 실시간으로 계산된다.
- 입체 회전: 왼쪽의 3D 뷰 영역을 마우스로 드래그하여 정육면체 속 기둥의 배치를 다각도에서 관찰한다.
- 정사영 확인: 하단 혹은 중앙의 정사영 분석창을 통해 기둥이 밑면에 투영된 실제 형태와 세부 길이를 확인한다.
- 최적값 이동: 최적 조건 적용 버튼을 눌러 부피가 최대가 되는 지점($r=0.408$)으로 즉시 이동하여 상태를 확인한다.

11. 시뮬레이터가 자신이 의도한대로 문제를 파악하거나 풀이과정에 대한 힌트를 얻거나 풀이에 대한 검토를 하는 등에 도움이 되었는지, 도움이 되거나 되지 않는 부분에 대해서 구체적으로 서술하세요.

[도움이 된 부분 (강점)]

- 변수 간 상관관계의 시각화: 반지름 r 이 커짐에 따라 기둥의 높이 h 가 실시간으로 짧아지는 모습을 3D로 관찰하며, 부피 V 가 최대가 되는 지점이 존재하는 이유를 직관적으로 이해했다.
- 정사영 구조의 명확한 분석: 기둥을 밑면에 투영했을 때 나타나는 도형이 단순히 타원 하나가 아니라, 중앙의 직사각형과 양 끝의 반타원이 결합된 형태임을 시뮬레이터를 통해 확인하여 정사영 넓이 식을 유도하는 결정적인 힌트를 얻었다.
- 최적값의 수치적 검증: 미분을 통해 도출한 임계점 $r=1/\sqrt{6}$ (약 0.408)에서 실제로 부피 V 가 최대가 됨을 실시간 데이터와 비교하며 계산 결과의 정확성을 신속하게 검토했다.

[도움이 되지 않은 부분 (한계점)]

- 엄밀한 수식 유도 한계: 시뮬레이터는 수치적인 결과와 시각적 변화를 보여줄 뿐, $h = \sqrt{3} - 2\sqrt{2}r$ 과 같은 핵심 관계식을 논리적으로 유도하는 과정은 결국 기하학적 성질을 이용해 직접 손으로 증명해야 했다.
- 대수적 표현의 부재: 부피의 최댓값이 소수점 형태(0.6667...)로 출력되어 이것이 $2/3$ 와 같은 정확한 유리수 값인지, 혹은 무리수와 결합된 형태인지 판단하기 위해서는 별도의 대수적 풀이가 반드시 병행되어야 했다.
- 접점 조건의 정밀도: 화면상에서는 기둥이 정육면체 면에 내접하는 것처럼 보이지만, 아주 미세한 반지름 변화에 따른 접점의 좌표 변화까지 수식적으로 완벽히 설명해주지는 못하므로 서술형 답안 작성 시 시각적 자료에만 의존할 수 없다는 한계가 있었다.

[마무리]

1. 두 문제에 대한 시뮬레이터를 기획하고 활용하여 문제를 해결하는 전 과정에서, 생성형 AI가 제공할 수 있는 가치와 반드시 인간(학생 본인)이 주도해야 하는 수학적 사고의 영역을 구분하여 서술하세요.

생성형 AI의 가치: 생성형 AI는 복잡한 기하학적 상황을 즉각적으로 시각화하고, 파이썬이나 자바스크립트 등 코딩 언어를 활용하여 수치 해석적 모델링을 수행하는 데 탁월한 성능을 보였다. 특히 정육면체 내 기둥의 회전이나 정사영의 형태 변화처럼 머릿속으로만 상상하기 어려운 입체 구조를 동적으로 구현함으로써, 문제 해결을 위한 직관적인 힌트를 신속하게 제공하는 지능형 보조 도구로서의 가치를 확인했다.

인간 주도적 수학적 사고: 시뮬레이터가 시각적 결과와 수치를 제시하더라도, 그 이면에 숨겨진 수학적 원리와 엄밀한 증명은 오직 인간의 사고를 통해 완성되어야 했다. 기둥의 높이와 반지름 사이의 수식적 관계($h = \sqrt{3} - 2\sqrt{2}r$)를 기하학적으로 유도하거나, 부피 식을 미분하여 정확한 임계점을 찾아내는 과정은 AI에 의존하기보다 본인의 논리적 추론이 주도해야 하는 영역임을 깨달았다. 즉, AI는 현상을 보여주지만, 왜 그런 결과가 나오는지에 대한 논리적 당위성은 인간의 사고로 확립해야 함을 느꼈다.

2. 복잡한 수학 문제를 AI와 협업하여 시뮬레이터로 구현해 본 경험이, 향후 자신이 희망하는 진로 분야에서 실무적인 문제를 해결하는 데 어떤 시사점을 주는지 서술하세요.

가상 실험을 통한 시행착오 단축: 향후 친환경 소재 연구원으로서 새로운 분자 구조를 설계하거나 소재의 강도를 테스트할 때, 모든 과정을 실제 실험으로 진행하기에는 막대한 비용과 시간이 소요될 것이다. 이번에 AI와 협업하여 시뮬레이터를 만든 경험은, 실제 실험 전 디지털 환경에서 가상 시뮬레이션을 통해 최적의 조건을 선별하는 데이터 기반 연구 방식의 중요성을 일깨워 주었다.

복잡한 데이터의 시각적 커뮤니케이션: 친환경 소재의 분해 메커니즘이나 열역학적 변화 등 눈에 보이지 않는 복잡한 물리 현상을 시각화하는 능력은 연구 효율을 높이는 데 핵심적이다. AI를 활용해 복잡한 수식을 시각적 인터페이스로 변환해 본 경험은, 미래에 동료 연구원이나 이해관계자들에게 내 연구 성과를 명확하게 전달하고 설득하는데 큰 밑거름이 될 것으로 기대된다.

3. 보고서를 작성하며 느낀 점을 간단히 작성하세요.

단순히 종이 위에서 수식을 푸는 것에 그치지 않고, AI라는 도구를 활용해 나만의 수학적 도구를 직접 설계해 본 과정이 매우 흥미로웠다. 처음에는 AI가 완벽한 정답을 줄 것으로 기대했으나, 원하는 결과물을 얻기 위해 프롬프트를 수차례 수정하고 기하학적 오류를 직접 지적하며 교정해가는 과정을 통해 질문의 질이 결과의 질을 결정한다는 사실을 체득했다. 수학이 단순한 시험 과목이 아니라 실생활과 기술을 연결하는 강력한 언어임을 다시금 확인한 뜻깊은 경험이었다.